Ex. n°1 : Atome de lithium

Le lithium est un métal utilisé pour fabriquer des piles et des batteries. La représentation symbolique de l'atome de lithium est ${}^{7}_{3}Li$.

1. Combien de protons possède cet atome ? Où sont-il localisés ?
2. Combien de neutrons possède cet atome ? Où sont-il localisés ?
3. Combien d'électrons possède cet atome ? Où sont-il localisés ?

Ex. n°2 : Atome de mercure

Le mercure est un métal qui a la particularité d'être liquide à température ambiante. Il est fabriqué au cœur des étoiles par un procédé appelé nucléosynthèse. Le symbole de l'atome de mercure est Hg. Un atome de mercure Hg est caractérisé par Z = 80 et A = 200.

1. Rappeler les définitions de Z et A et en déduire la représentation symbolique de l'atome de mercure.
2. Donner la composition de cet atome. (*Précisez le nom des particules et leur nombre*)

Ex. n°3 : Atome de fer et ion fer III

Le noyau de l'ion fer Fe^{3+} possède 26 protons.

1. L'ion fer Fe^{3+} est-il un anion ou un cation ?
2. Quel est le nombre de protons portés par le noyau de l'atome de fer ? Pourquoi ?
3. Quel est le nombre d'électrons de l'atome de fer ?
4. Quel est le nombre d'électrons de l'ion fer ? Justifier la réponse.

Ex. n°4 : Atome et ion d'iode

L'atome d'iode de formule I possède 53 électrons et a tendance à gagner 1 électron pour devenir un ion appelé ion iodure.

1. Quel est le nombre de protons portés par le noyau de l'atome d'iode ?
2. Quel est le nombre d'électrons de l'ion iodure ?
3. Quelle sera la formule de l'ion iodure ?
4. Quel est le nombre de charges positives portées par le noyau de l'ion iodure ?

Ex. n°5 : Composition des atomes et des ions

Compléter le tableau suivant à l'aide de la classification périodique donnée ci-après (*préciser dans la colonne « Nom » s'il s'agit d'un ion ou d'un atome*).

Nom	Symbole complet	Charge globale portée	Nombre de protons	Nombre de neutrons	Nombre d'électrons
Atome de carbone		0		8	
			9	10	9
Ion	${}^{16}_{8}O^{2-}$	2 charges -			
		3 charges +		14	10

$_{1}$ **H**							$_{2}$ **He**
$_{3}$ **Li**	$_{4}$ **Be**	$_{5}$ **B**	$_{6}$ **C**	$_{7}$ **N**	$_{8}$ **O**	$_{9}$ **F**	$_{10}$ **Ne**
$_{11}$ **Na**	$_{12}$ **Mg**	$_{13}$ **Al**	$_{14}$ **Si**	$_{15}$ **P**	$_{16}$ **S**	$_{17}$ **Cl**	$_{18}$ **Ar**

Ex. n°6 : Identification des ions chlorure (s'aider du cours)

1. Quel réactif utilise-t-on pour caractériser les ions chlorure contenus dans une solution ?
2. Que donne ce réactif en présence d'ions chlorure ? Quelle est l'influence de la lumière ?
3. Quelle est la formule chimique des ions chlorure ?

Ex. n°7 : Identification des ions fer (s'aider du cours)

Un jardinier utilise du sulfate de fer comme produit anti-mousse. Pour savoir s'il s'agit de sulfate de fer II ou de fer III, il en dissout un peu dans l'eau et il ajoute quelques gouttes de soude. Un précipité vert apparaît.

1. Quel est l'ion mis en évidence ?
2. Quelles sont les formules chimiques des ions fer II ? des ions fer III ?

Ex. n°8 : Les ions cuivre (s'aider du cours)

On dispose d'une solution A de nitrate de cuivre et d'une solution B de chlorure de cuivre.

1. Qu'observe-t-on si on ajoute quelques gouttes de solution de nitrate d'argent à chacune des solutions ?
2. Qu'observe-t-on si on ajoute à chacune des solutions quelques gouttes de soude ?
3. Nomme et donne la formule chimique des ions que l'on caractérise dans la solution A.
4. Nomme et donne la formule chimique des ions que l'on caractérise dans la solution B.

Ex. n°9 : Le perchlorure de fer (s'aider du cours)

Le perchlorure de fer est utilisé pour réaliser des circuits imprimés.

1. Quelle expérience peux-tu faire pour montrer qu'une solution de perchlorure de fer contient des ions chlorure ?
2. En ajoutant quelques gouttes de soude dans une solution de perchlorure de fer, on observe un précipité rouille. Quels ions sont ainsi mis en évidence ?
3. Donne les formules chimiques des ions positifs et des ions négatifs contenus dans une solution de perchlorure de fer.